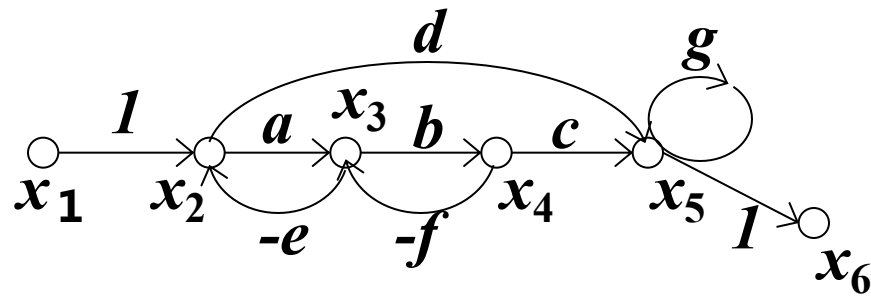


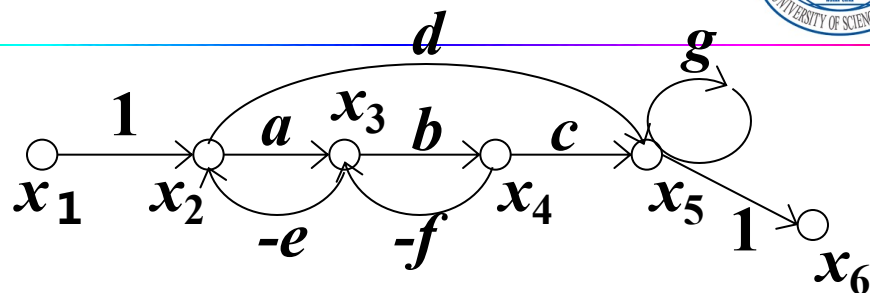
信号流图

? 问题的提出：为何引入信号流图？

◆ **定义**：信号流图是由**节点**和**支路**组成的信号传递网络。



信号流图的组成



◆ **节点**：用 “○”表示。节点表示变量或信号。

如 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 和 x_6 。

其值等于所有进入该节点的信号之和。

◆ **支路**：连接两个节点的定向线段。

◆ **支路增益**：支路旁边标注的传递函数，表示两个节点变量的因果关系。

$$x_2 = x_1 - ex_3$$

$$x_3 = ax_2 - fx_4$$

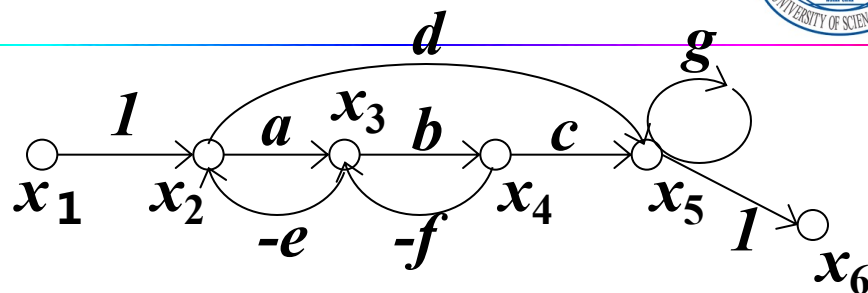
$$x_4 = bx_3$$

$$x_5 = dx_2 + cx_4 + gx_5$$

$$x_6 = x_5$$



信号流图的组成

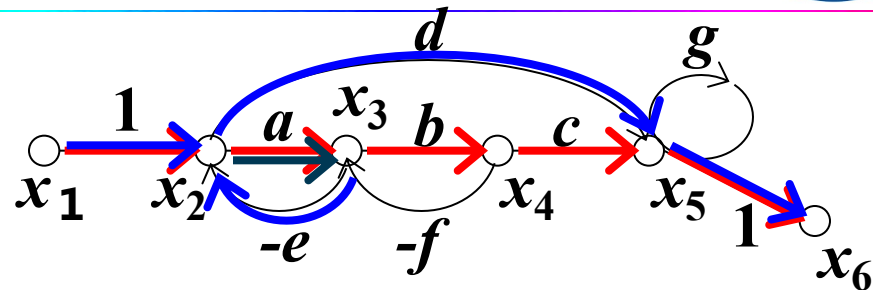


◆节点包括：

- ✓ **输入节点**（源节点）：只有输出支路的节点。表示系统的输入变量。如节点 x_1 。
- ✓ **输出节点**（阱节点）：只有输入支路的节点。表示系统的输出变量。如节点 x_6 。
- ✓ **混合节点**：既有输入支路又有输出支路的节点。如节点 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 。
- 信号流图中至少包括一个输入节点和一个输出节点。

信号流图中的常用术语

✓ **通路**：从某一节点开始，沿支路箭头方向，经过各相连支路到另一节点所构成的路径。



如 x_1 到 x_4 通路就是 $x_1 - x_2 - x_3 - x_4$ 。

通路中各支路增益的乘积叫做**通路增益**。如 x_1 到 x_4 通路增益为 ab 。

✓ **前向通路**：指从**输入节点**开始并终止于**输出节点**且与其它节点相交不多于一次的通路。

该通路的各增益乘积称为**前向通路增益**。

如图前向通路增益一条为 abc ，另一条为 d 。

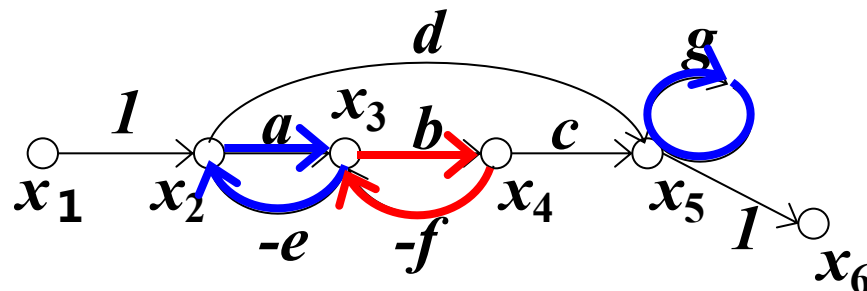
✓ **回路**：通路的终点就是通路的起点，并且与任何其它节点相交不多于一次的通路称为**回路**。

回路中各支路增益的乘积称为**回路增益**。

如 $x_2 - x_3 - x_2$ 回路增益为 $-ae$ 。



信号流图中的常用术语



✓ **不接触回路**与**接触回路**：一信号流图有多个回路，各回路之间没有任何公共节点，则称为**不接触回路**，反之称为**接触回路**。

如回路 $x_2-x_3-x_2$ 和回路 x_5-x_5 为不接触回路。

回路 $x_2-x_3-x_2$ 和回路 $x_3-x_4-x_3$ 为接触回路。

原理图到信号流图

已知系统的原理图，如何绘制出信号流图呢？

◆步骤如下：

- 1. 确定系统的输入信号和输出信号**
 - 2. 建立系统信号间的原始微分方程或代数方程**
 - 3. 对原始方程进行拉氏变换**
 - 4. 以信号为节点、信号间的传递关系为支路、信号间的变换关系为支路增益，绘制信号流图**
- 系统的输入节点放在左端，输出节点放在右端**
 - 如果这样绘制出来的图没有输出节点，则需要增加一个支路增益为1的支路，流向输出节点。**



原理图到信号流图 例

【例】 R-L-C电路， $u_r(t)$ 为输入电压， $u_c(t)$ 为输出电压，输出端开路。

【解】 写出原始方程式：

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_c(t) = u_r(t) \quad i = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

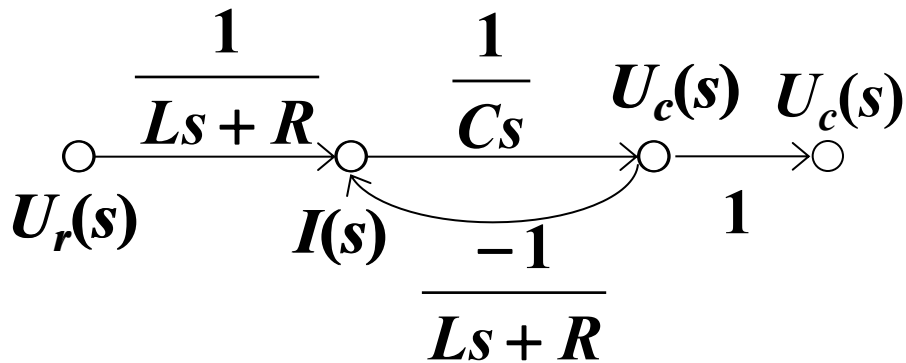
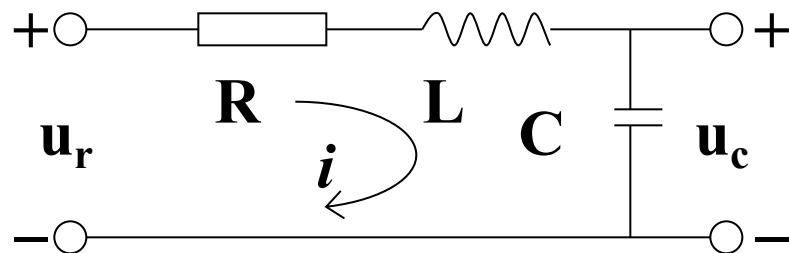
拉氏变换得

$$LsI(s) + RI(s) + U_c(s) = U_r(s)$$

$I(s)$ 为中间信号，因此变换成：

$$I(s) = \frac{U_r(s) - U_c(s)}{Ls + R}$$

$$I(s) = CsU_c(s) \quad U_c(s) \text{为输出信号，因此变换成：} \quad U_c(s) = \frac{1}{Cs} I(s)$$



☺注：综合点信号相减体现在回路增益为负。

☺注：没有输出节点，从混合节点出引出一个输出节点。



原理图到信号流图 例

$$I(s) = \frac{U_r(s) - U_c(s)}{Ls + R}$$

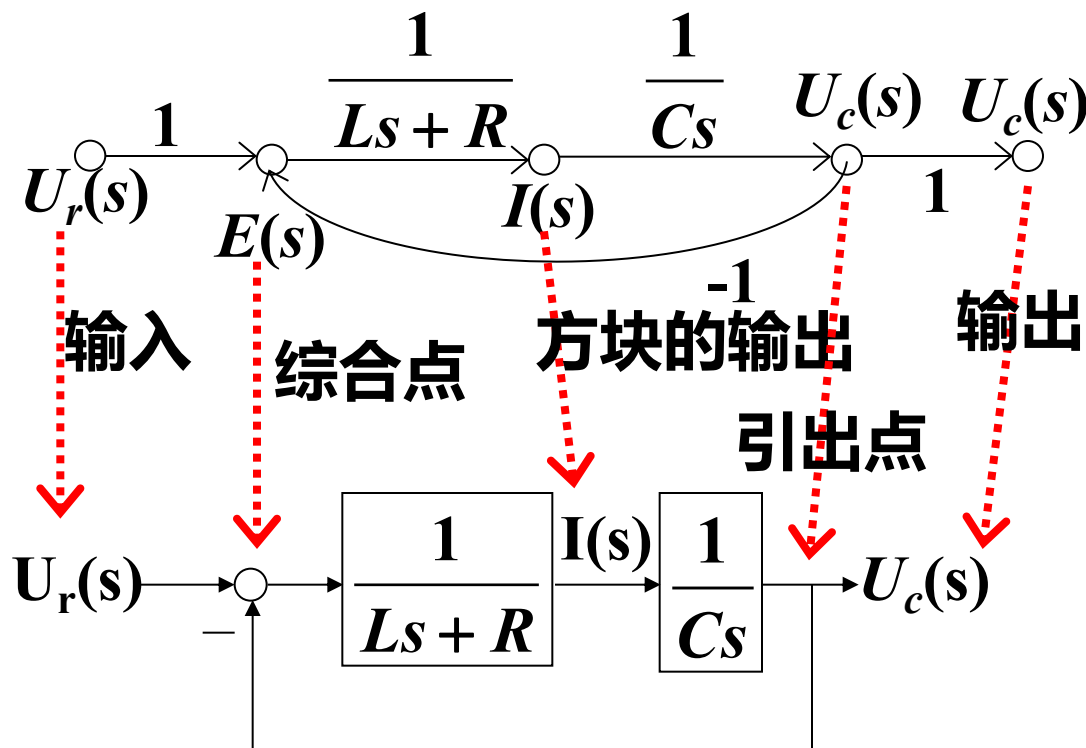
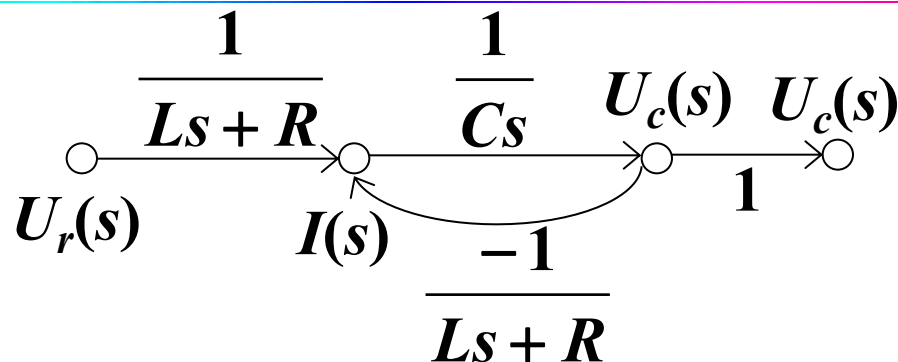
$$U_c(s) = \frac{1}{Cs} I(s)$$

$$E(s) = U_r(s) - U_c(s)$$

$$I(s) = \frac{1}{Ls + R} E(s)$$

☺注：信号流图也不是唯一的。

◆方块图与信号流图的对应关系：



结构图到信号流图

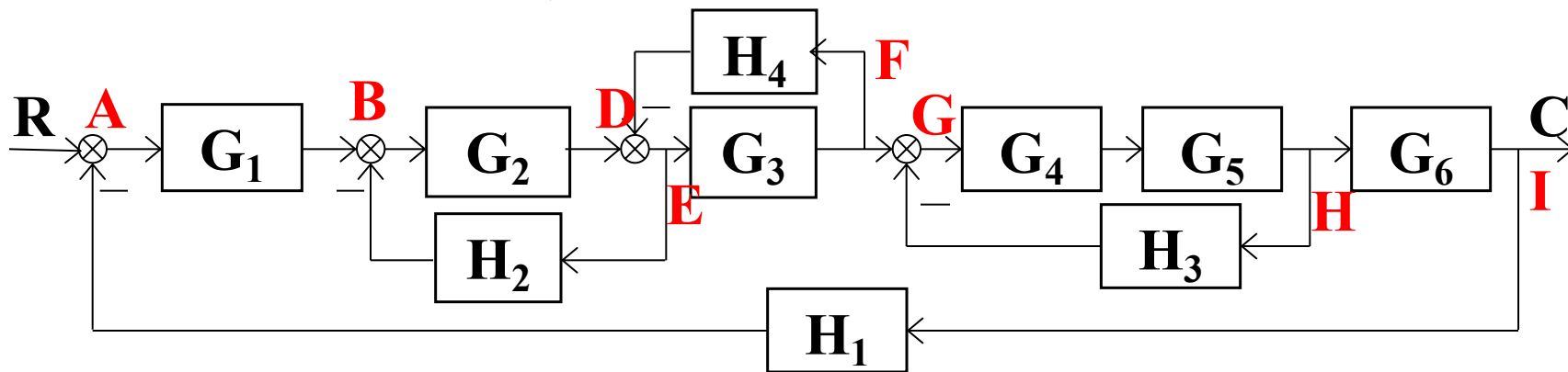
◆由结构图绘制信号流图：

- ✓将结构图中系统的输入信号、输出信号、各综合点的输出信号、引出点的引出信号和方块的输出信号作为**节点**。
- ✓把信号的传递用支路连接。
- ✓将传递函数作为**支路增益**。
- ✓综合点信号相减体现为支路增益为负。

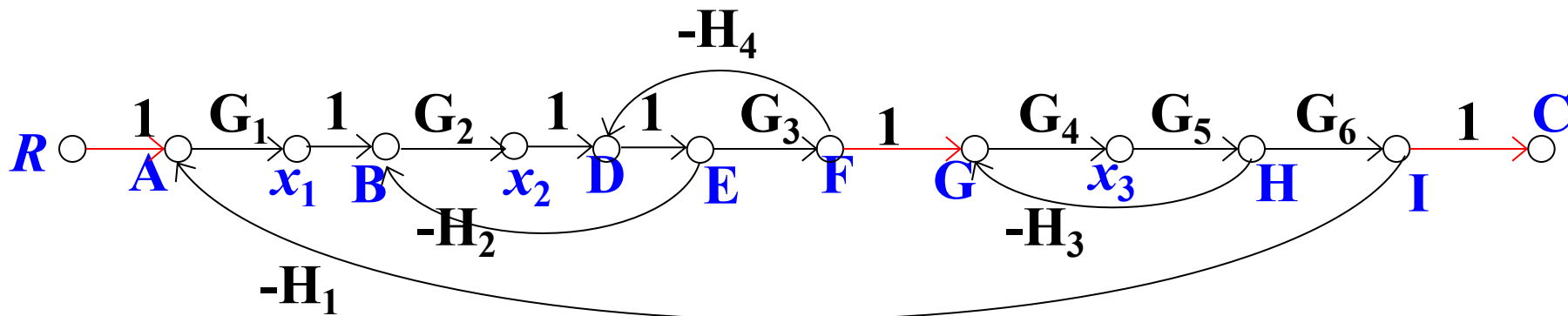


结构图到信号流图 例

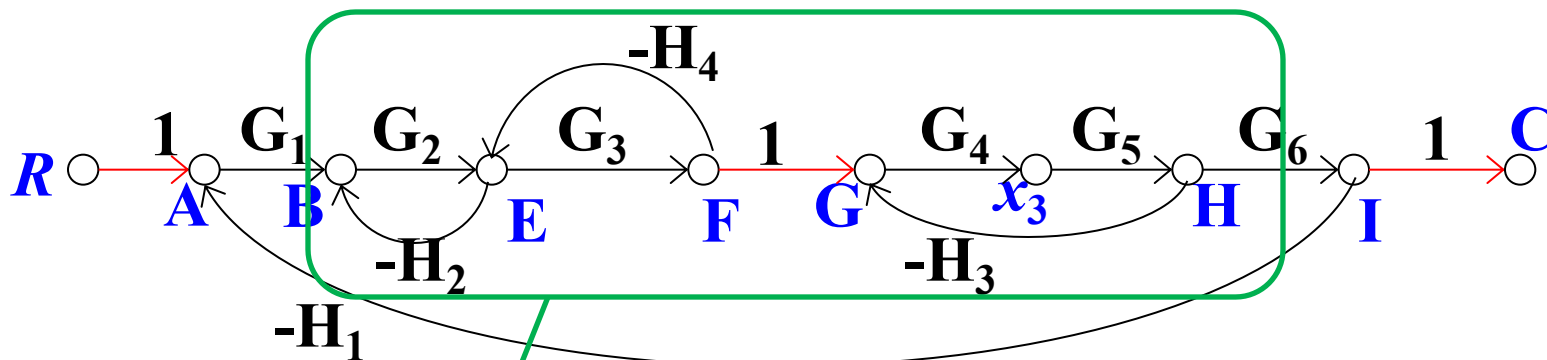
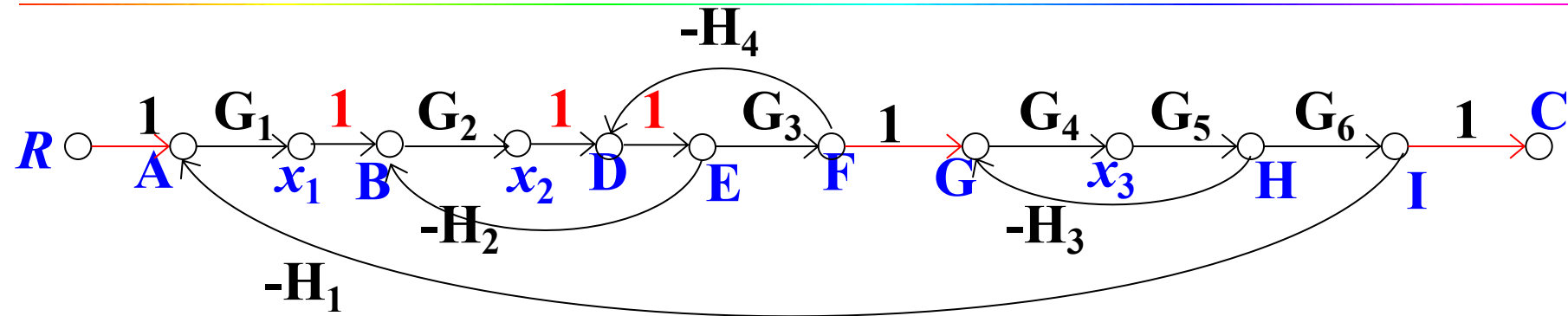
【例】将下面结构图绘制为信号流图



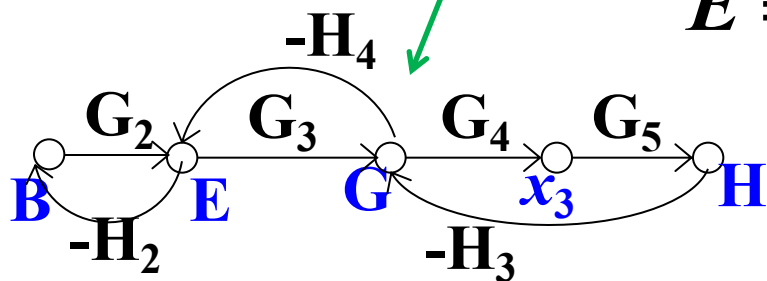
【解】



结构图到信号流图 例



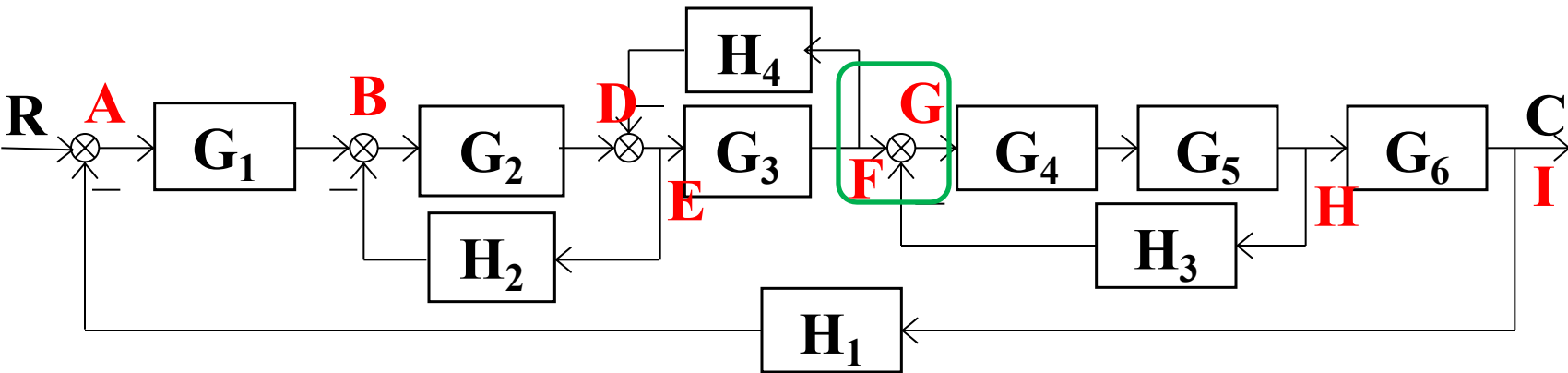
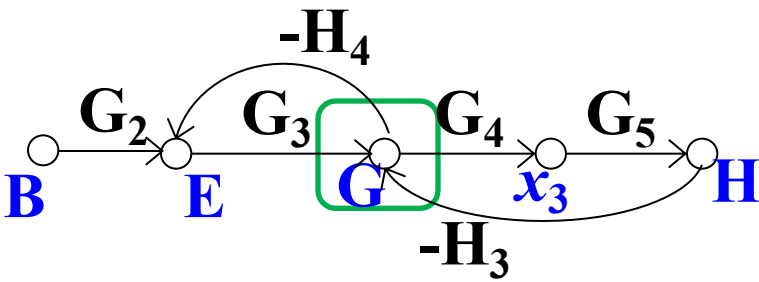
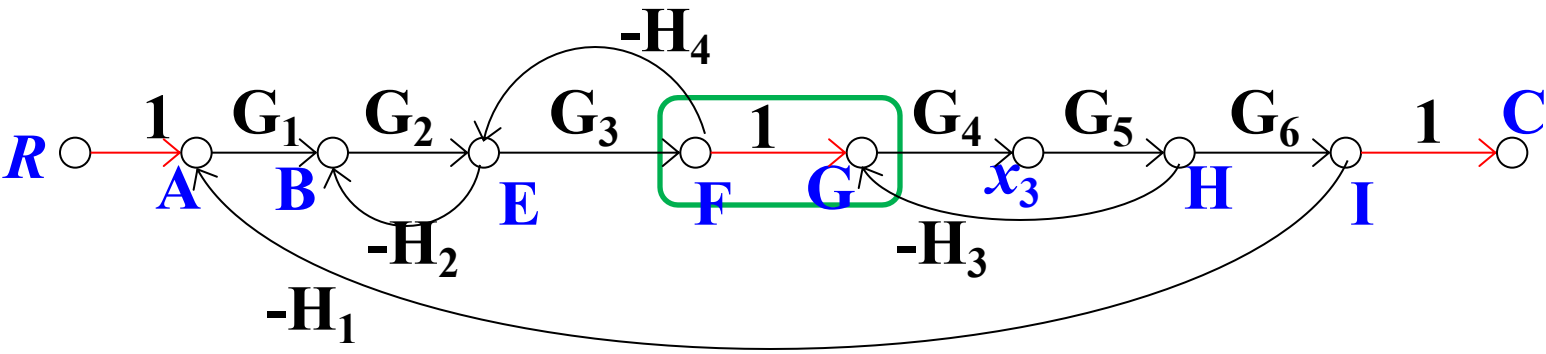
$$E = G_2 B - H_4 F = G_2 B - H_4 (G_3 E)$$



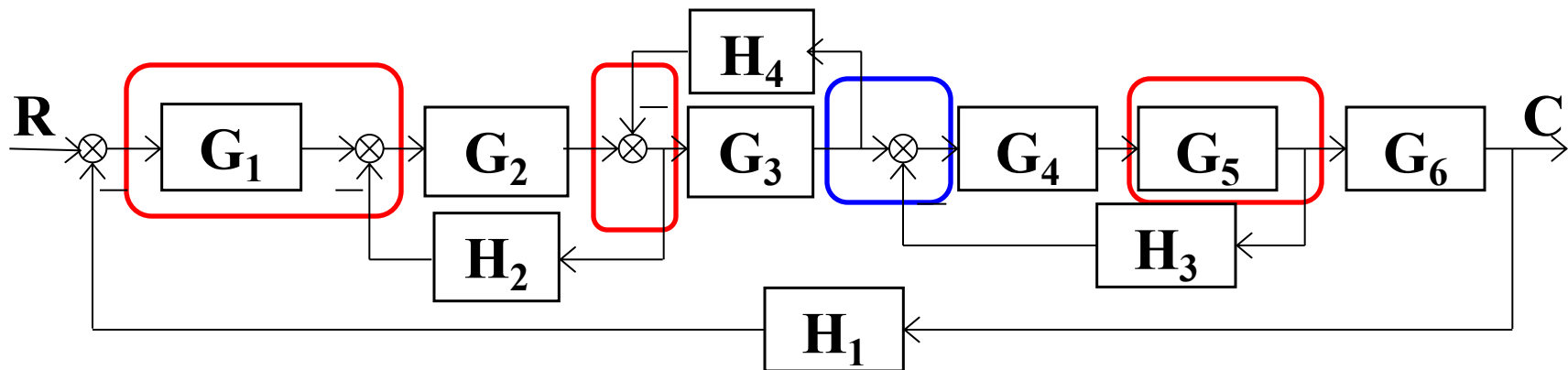
$$E = G_2 B - H_4 G = G_2 B - H_4 (G_3 E - H_3 H)$$



结构图到信号流图 例



结构图到信号流图-总结



- 当结构图中综合点在方框的输出端时，可以只为综合点的输出信号建立节点。
- 当结构图中引出点在方框的输出端时，可以只为引出点的引出信号建立节点。
- 当引出点和综合点相邻时，
 - 如果引出点在综合点的输出端，可以只为引出点的信号建立节点。
 - 如果引出点在综合点的输入端，需要分别为引出点和综合点的输出建立节点。



梅逊公式

◆梅逊公式是美国麻省理工学院S.J. Mason于20世纪50年代提出的。

借助于梅逊公式，不经任何结构变换，便可以得到系统的传递函数。



梅逊公式

◆梅逊公式的表达式为：

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^m P_k \Delta_k}{\Delta}$$

• $G(s)$ ：待求的总传递函数。

• Δ 称为**特征式**，
$$\Delta = 1 - \sum_1^n L_i + \sum_1^{n_2} L_i L_j - \sum_1^{n_3} L_i L_j L_k + \cdots$$

• $\sum L_i$ ：所有**回路**(n 条)的回路增益之和。

• $\sum L_i L_j$ ：所有**两两互不接触回路**(n_2 条)的回路增益乘积之和。

• $\sum L_i L_j L_k$ ：所有**三个互不接触回路**(n_3 条)的回路增益乘积之和。

• P_k ：从输入节点到输出节点**第 k 条前向通路**的增益。

• Δ_k ：在 Δ 中，将与第 k 条前向通路相接触的回路除去后所余下的部分的 Δ ，称为**余子式**。

• m ：从输入节点到输出节点**所有前向通路的条数**。



梅逊公式

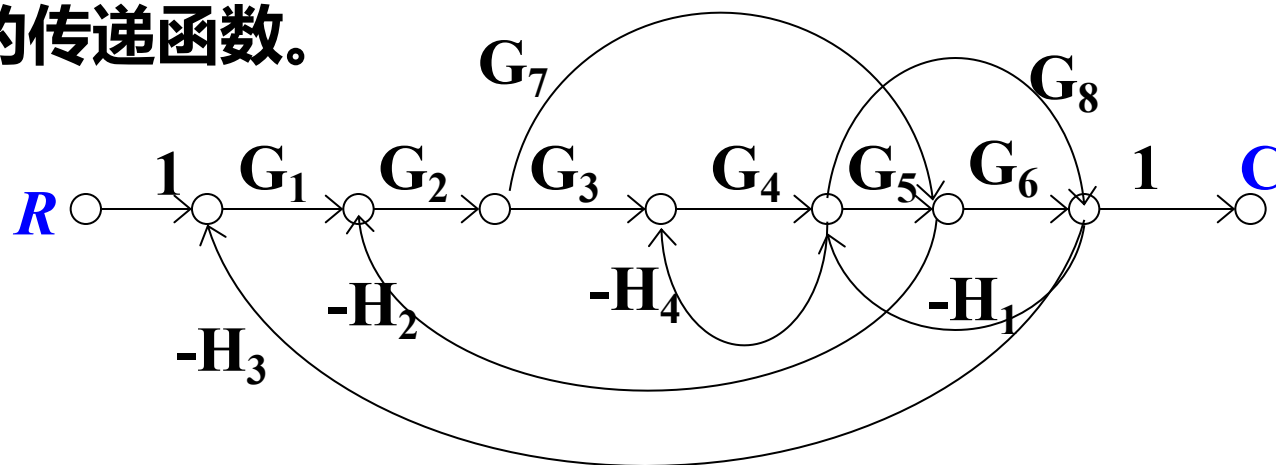
◆梅逊公式的证明：

参见：

1. Samuel J. Mason, “Feedback theory-Some properties of signal flow graphs,” Proc. IRE, vol. 41, no. 9, pp. 1144-1 156, Sept. 1953.
2. Samuel J. Mason, “Feedback theory-Further properties of signal flow graphs,” Proc. IRE, vol. 44, no. 7, pp. 920-926, July 1956.
3. W.K. Chen, “Applied Graph Theory, Graphs and Electrical Networks,” North-Holland, Amsterdam, 1976.
4. 陈景明, “S.J. Mason讯号流图增益公式的另一个证明,” 吉林大学自然科学学报, no. 4, pp. 137-146, 1979.

用梅逊公式求传递函数 例1

求图示控制系统的传递函数。



回路有8个：

$$\begin{aligned} L_1 &= -G_4 H_4, \quad L_2 = -G_5 G_6 H_1, \quad L_3 = -G_8 H_1, \quad L_4 = -G_2 G_3 G_4 G_5 H_2, \\ L_5 &= -G_2 G_7 H_2, \quad L_6 = -G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_3, \quad L_7 = -G_1 G_2 G_7 G_6 H_3, \\ L_8 &= -G_1 G_2 G_3 G_4 G_8 H_3, \end{aligned}$$

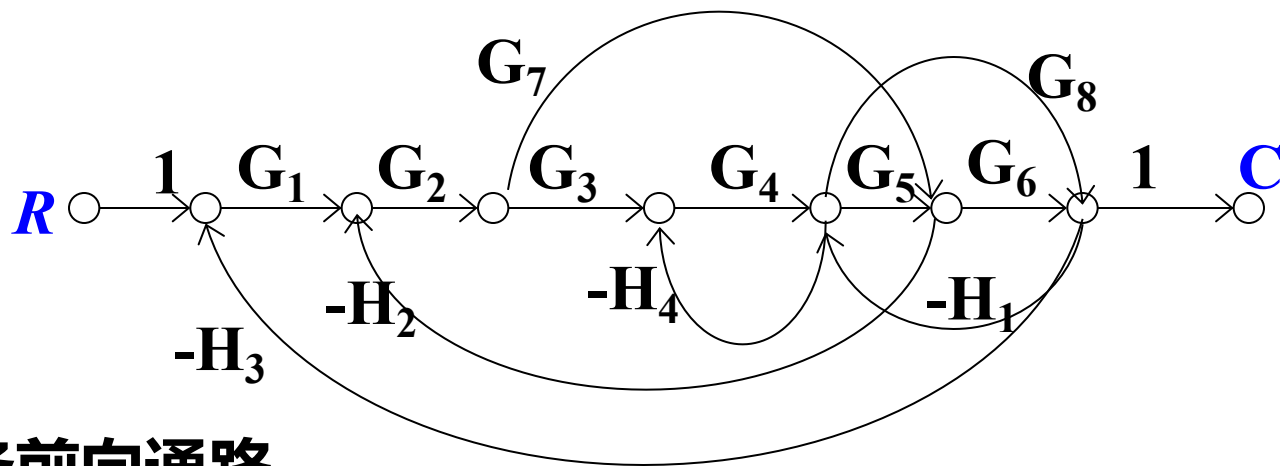
回路中两两互不接触回路有： L_1 与 L_5 ， L_1 与 L_7 ， L_3 与 L_5 ，

因而特征式：

$$\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 - L_5 - L_6 - L_7 - L_8 + L_1 L_5 + L_1 L_7 + L_3 L_5$$



用梅逊公式求传递函数 例1



有3条前向通路，

$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6$ ，与每个回路均有接触，

P_1 的余子式 $\Delta_1 = 1$ ；

$P_2 = G_1 G_2 G_7 G_6$ ，与回路 $L_1 = -G_4 H_4$ 不接触，

P_2 的余子式 $\Delta_2 = 1 - L_1$ 。

$P_3 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_8$ ，与每个回路均有接触，

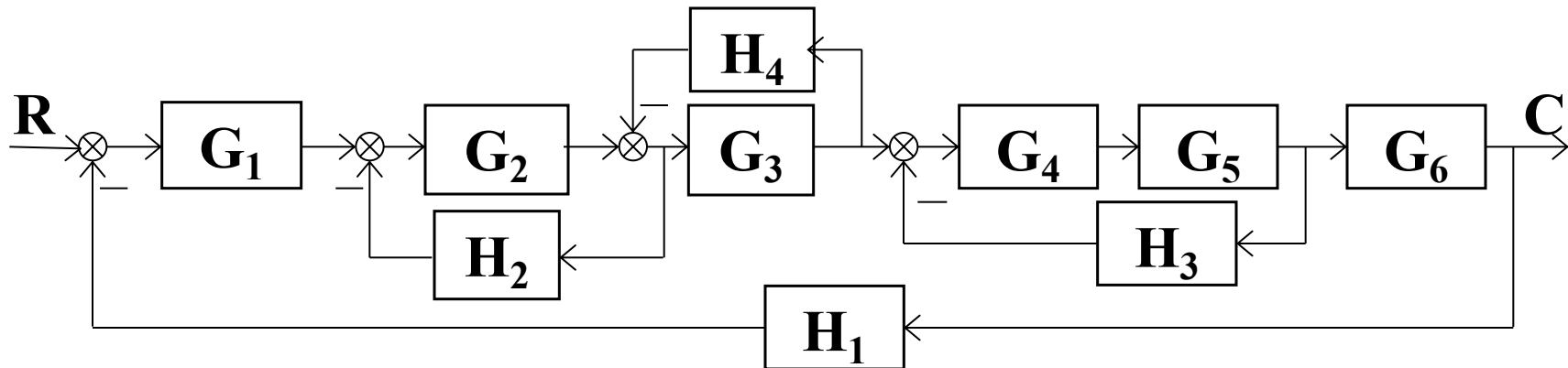
P_3 的余子式 $\Delta_3 = 1$ ；

则由梅逊公式可得系统传递函数：
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} (P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3)$$

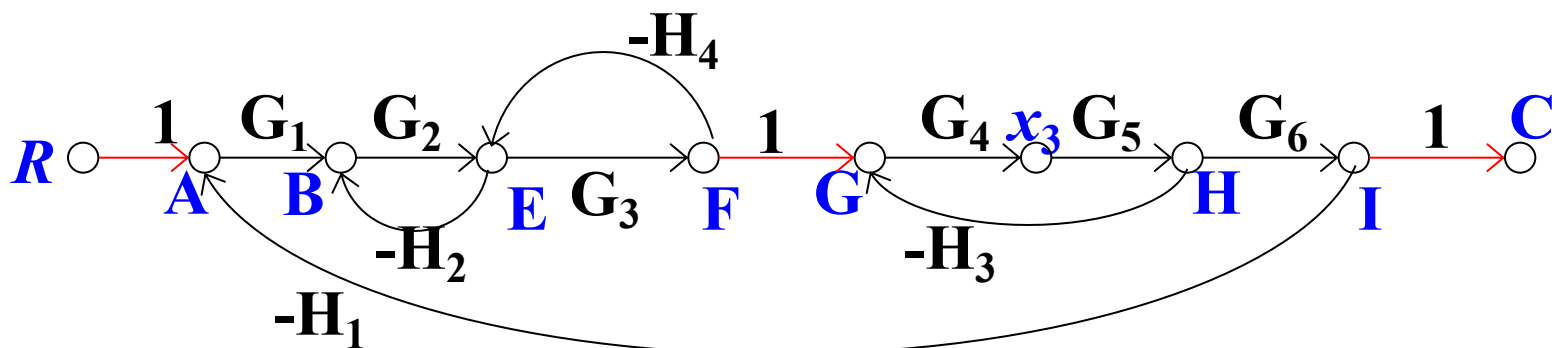


用梅逊公式求传递函数 例2

求图示控制系统的传递函数。

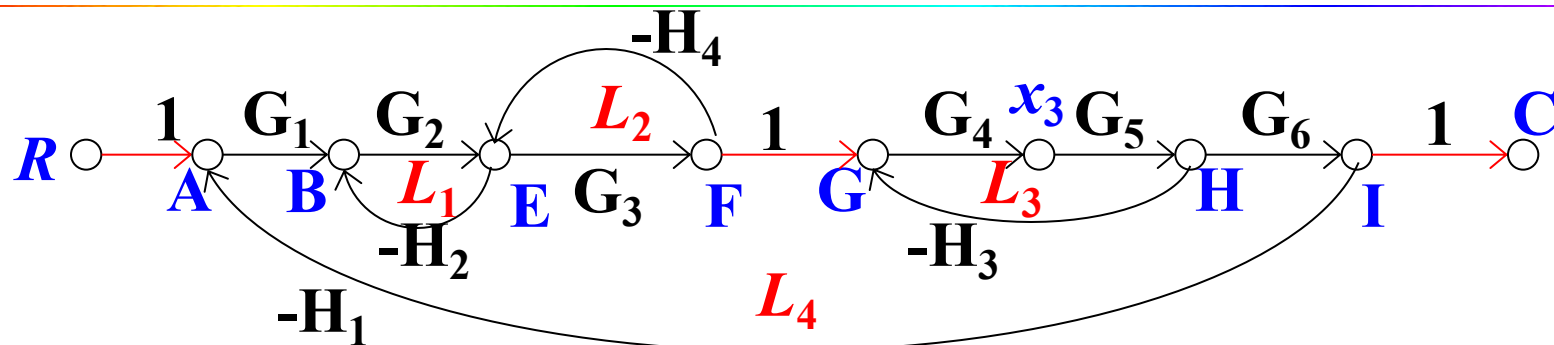


结构图



信号流图

用梅逊公式求传递函数 例2



【解】 共有四个回路， $n=4$ 。

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^m P_k \Delta_k}{\Delta}$$

$$L_1 = -G_2 H_2 \quad L_2 = -G_3 H_4 \quad L_3 = -G_4 G_5 H_3 \quad L_4 = -G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1$$

回路 L_1 与 L_3 、回路 L_2 与 L_3 互不接触，

$$L_1 L_3 = (-G_2 H_2)(-G_4 G_5 H_3) = G_2 G_4 G_5 H_2 H_3$$

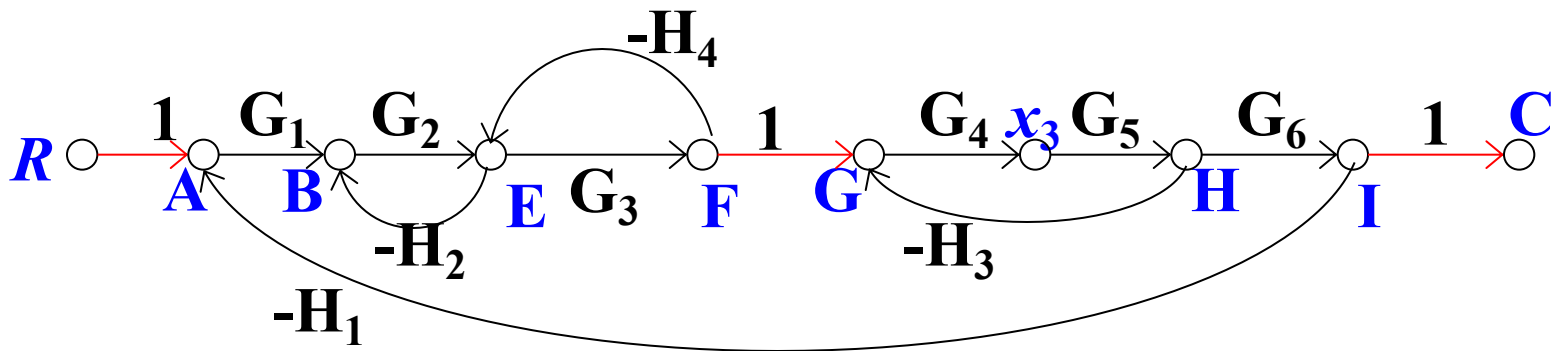
$$L_2 L_3 = (-G_3 H_4)(-G_4 G_5 H_3) = G_3 G_4 G_5 H_3 H_4$$

没有三个之间互不接触回路，

$$\begin{aligned} \text{故得特征式 } \Delta &= 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j \\ &= 1 + G_2 H_2 + G_3 H_4 + G_4 G_5 H_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 \\ &\quad + G_2 G_4 G_5 H_2 H_3 + G_3 G_4 G_5 H_3 H_4 \end{aligned}$$



用梅逊公式求传递函数 例2



只有一条前向通路，且 $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6$ 。

由于所有回路均与前向通路相接触，故余子式 $\Delta_1 = 1$ 。

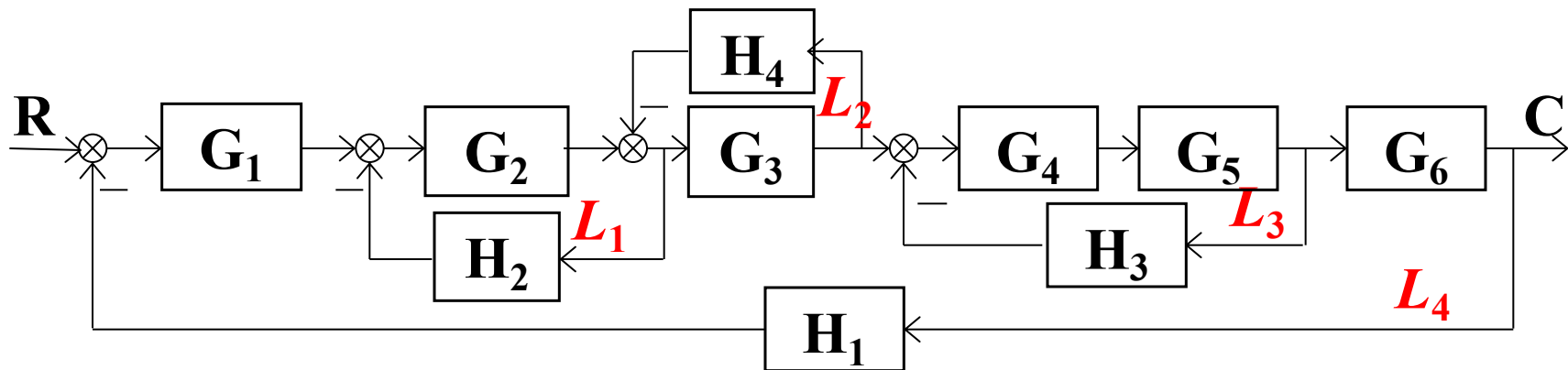
所以系统的总传递函数为：

$$G(s) = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta}$$

$$= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6}{1 + G_2 H_2 + G_3 H_4 + G_4 G_5 H_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 + G_2 G_4 G_5 H_2 H_3 + G_3 G_4 G_5 H_3 H_4}$$

用梅逊公式求传递函数 例2分析

将梅逊公式直接用于结构图：



✓四个回路，

$$L_1 = -G_2H_2 \quad L_2 = -G_3H_4 \quad L_3 = -G_4G_5H_3 \quad L_4 = -G_1G_2G_3G_4G_5G_6H_1$$

✓回路 L_1 与 L_3 、回路 L_2 与 L_3 互不接触，

✓没有三三互不接触回路，

✓一条前向通路，且 $P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5G_6$ 。

✓余子式 $\Delta_1 = 1$ 。

将梅逊公式直接用于结构图

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^m P_k \Delta_k}{\Delta}$$

◆结构图中，

✓ **回路**：按照信号流向，从某个综合点出发，经过方框、其它综合点和引出点最多只一次，最后回到原综合点。

✓ **回路增益**：回路所经过的方框的传递函数的乘积、乘以信号流向过程中信号进入综合点的符号。

✓ **接触回路**：共享方框、综合点或引出点的回路。否则就是不接触回路。

✓ **前向通路**：从输入出发，按照信号流向、经过方框和其它综合点最多只一次，最后到达输出。

✓ **前向通路增益**：前向通路所经过的方框的传递函数的乘积、乘以信号流向过程中信号进入综合点的符号。

✓ **与前向通路相接触的回路**：与前向通路共享方框、综合点或引出点的回路。



梅逊公式用于结构图 例1

求图示控制系统的传递函数。

【解】回路有5个：

$$L_1 = -G_1, \quad L_2 = -G_1 G_2, \quad L_3 = -G_2, \\ L_4 = G_1 G_2, \quad L_5 = -G_1 G_2。$$

回路中**没有不接触回路**，

因而特征式 $\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 - L_5 = 1 + G_1 + G_2 + G_1 G_2$

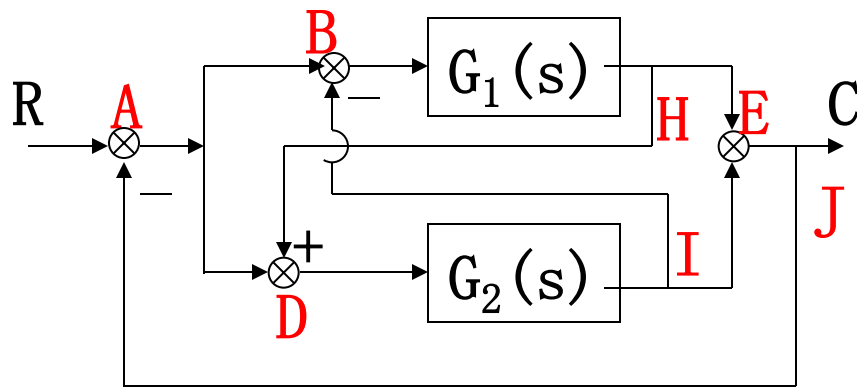
前向通路有4条：

$$P_1 = G_1, \quad P_2 = G_1 G_2, \quad P_3 = G_2, \quad P_4 = -G_1 G_2,$$

它们与**每个回路均有接触**，余子式 $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1, \Delta_3 = 1, \Delta_4 = 1$ ，

则由梅逊公式可得系统传递函数：

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 + G_2 + G_1 G_2}$$



梅逊公式用于结构图 例2

求图示控制系统的传递函数。

【解】 首先分析 R_1 和 C_1 的传递函数。

回路有3个： $L_1 = G_2 G_3 G_4$ ， $L_2 = -G_3 H_1$ ， $L_3 = -H_2$ ，

不接触回路有2对， L_1 和 L_3 、 L_2 和 L_3 。

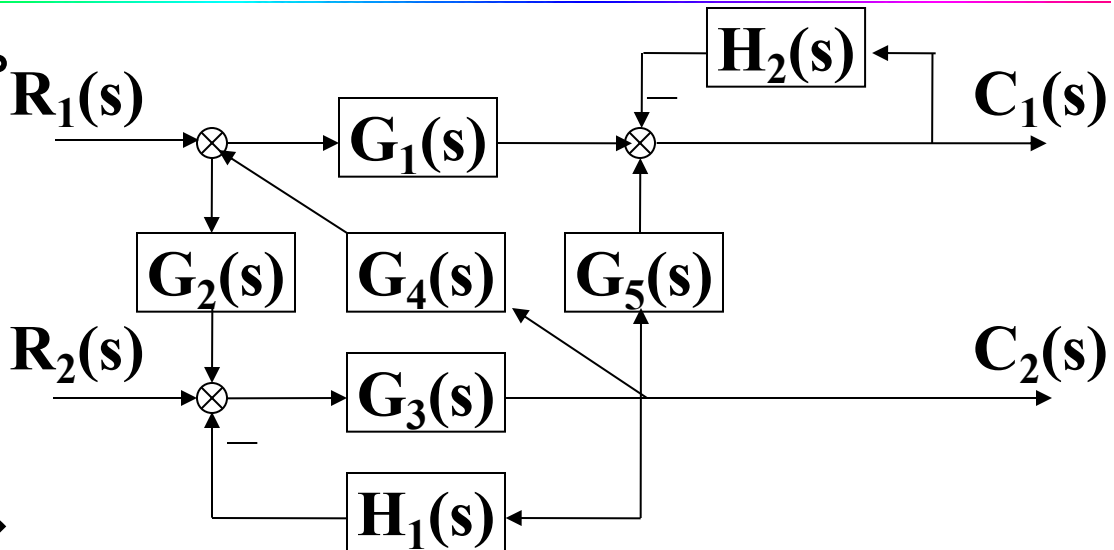
因而特征式 $\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 + L_1 L_3 + L_2 L_3$
 $= 1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2$

前向通路有2条：

$P_1 = G_1$ ，余子式 $\Delta_1 = 1 + G_3 H_1$ 。 $P_2 = G_2 G_3 G_5$ ， $\Delta_2 = 1$ 。

则由梅逊公式可得系统传递函数：

$$G_{11} = \frac{C_1}{R_1} = \frac{G_1 + G_1 G_3 H_1 + G_2 G_3 G_5}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2}$$



梅逊公式用于结构图 例2

求图示控制系统的传递函数。

【解】分析 R_2 和 C_1 的传递函数。

3个回路仍然都起作用，

因而特征式 Δ

$$= 1 - L_1 - L_2 - L_3 + L_1 L_3 + L_2 L_3$$

$$= 1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1 + H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2 + G_3 H_1 H_2$$

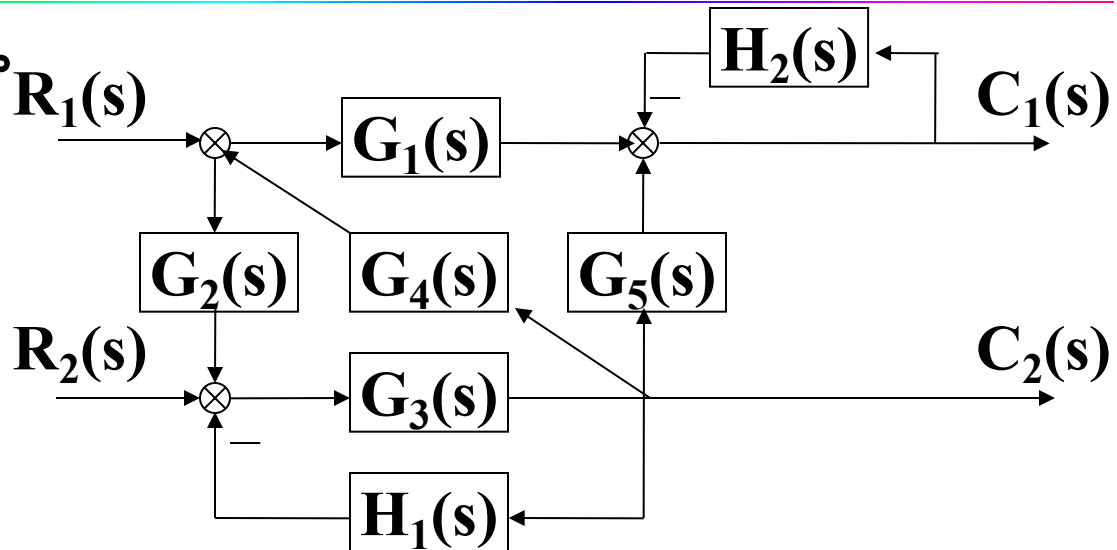
前向通路有2条：

$$P_1 = G_3 G_5, \Delta_1 = 1。$$

$$P_2 = G_1 G_3 G_4, \Delta_2 = 1。$$

则由梅逊公式可得系统传递函数：

$$G_{12} = \frac{C_1}{R_2} = \frac{G_1 G_3 G_4 + G_3 G_5}{1 + G_3 H_1 - G_2 G_3 G_4 + H_2 + G_3 H_1 H_2 - G_2 G_3 G_4 H_2}$$



梅逊公式用于结构图 例2

求图示控制系统的传递函数。

【解】 分析 R_1 和 C_2 的传递函数。

回路有2个： $L_1 = G_2 G_3 G_4$ ，
 $L_2 = -G_3 H_1$ ，

没有不接触回路。

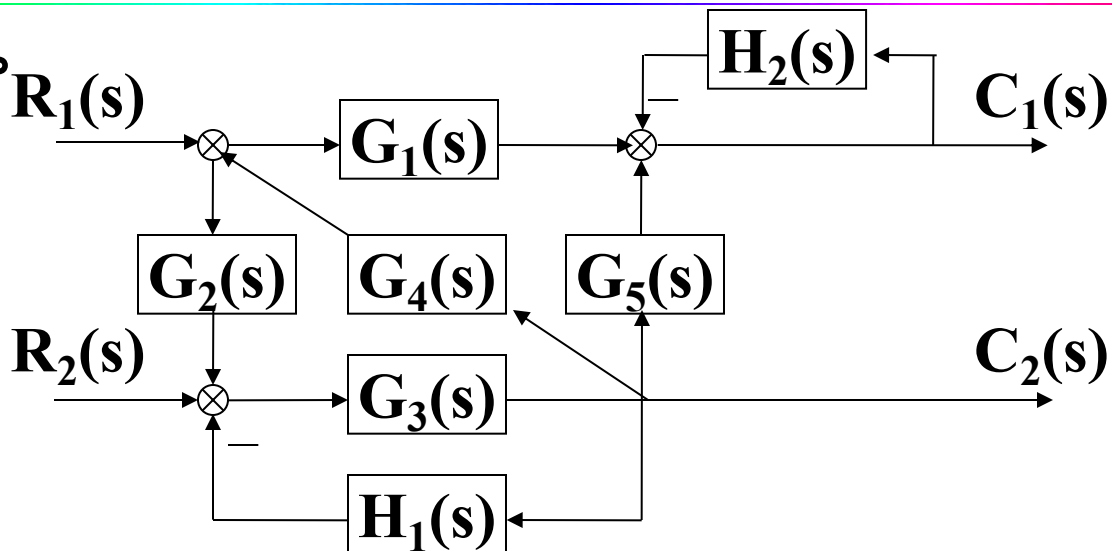
因而特征式 $\Delta = 1 - L_1 - L_2 = 1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1$

前向通路有1条：

$P_1 = G_2 G_3$ ，余子式 $\Delta_1 = 1$ 。

则由梅逊公式可得系统传递函数：

$$G_{21} = \frac{C_2}{R_1} = \frac{G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



梅逊公式用于结构图 例2

求图示控制系统的传递函数。

【解】分析 R_2 和 C_2 的传递函数。

回路有2个： $L_1 = G_2 G_3 G_4$ ， $L_2 = -G_3 H_1$ ，

没有不接触回路。

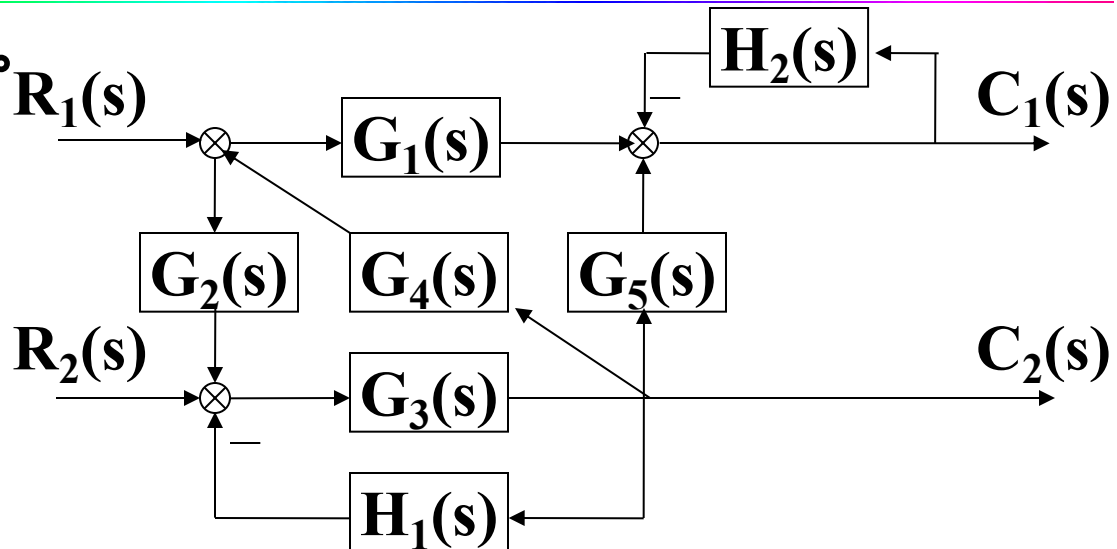
因而特征式 $\Delta = 1 - L_1 - L_2 = 1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1$

前向通路有1条：

$P_1 = G_3$ ，余子式 $\Delta_1 = 1$ 。

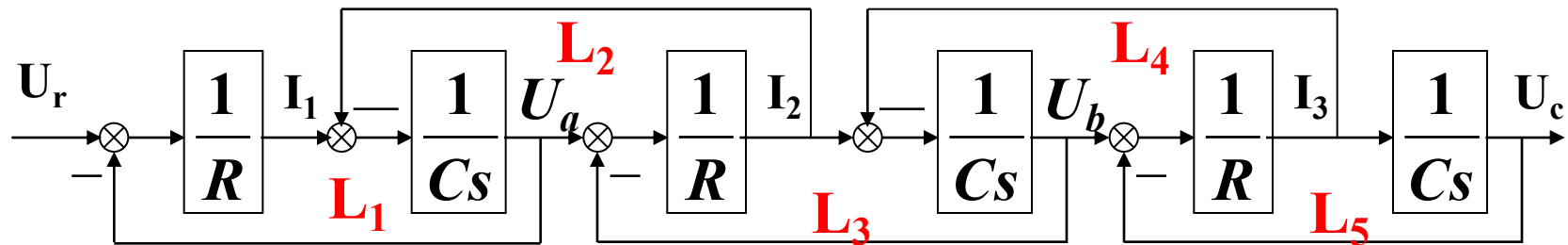
则由梅逊公式可得系统传递函数：

$$G_{22} = \frac{C_2}{R_2} = \frac{G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_3 H_1}$$



梅逊公式用于结构图 例3

【例】分析该系统的不接触回路。



【解】该结构图有5个回路， L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 、 L_5 。

有6组两两互不接触回路，
它们是 L_1 - L_3 、 L_1 - L_4 、 L_1 - L_5 、
 L_2 - L_4 、 L_2 - L_5 、
 L_3 - L_5 。

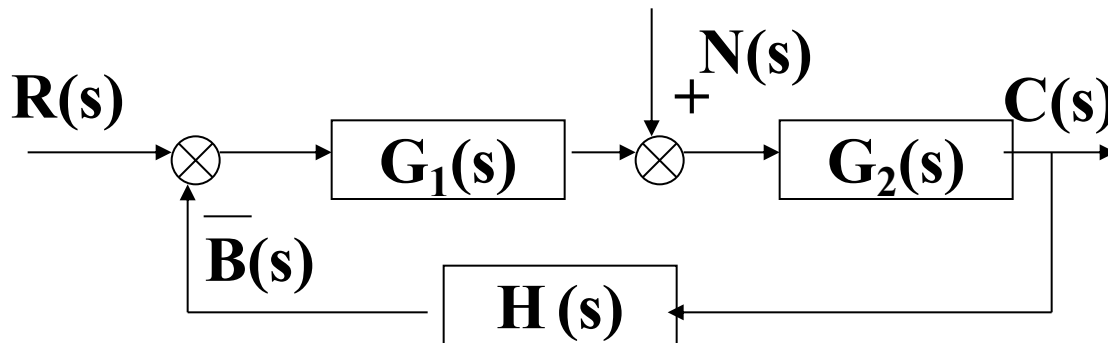
有1组三三互不接触的回路，即 L_1 - L_3 - L_5 。

$$\frac{U_c}{U_r} = \frac{1}{R^3 C^3 s^3 + 5R^2 C^2 s^2 + 6RCs + 1}$$

控制系统的传递函数

控制系统常采用反馈结构，称闭环控制系统。

◆ 闭环系统的典型结构

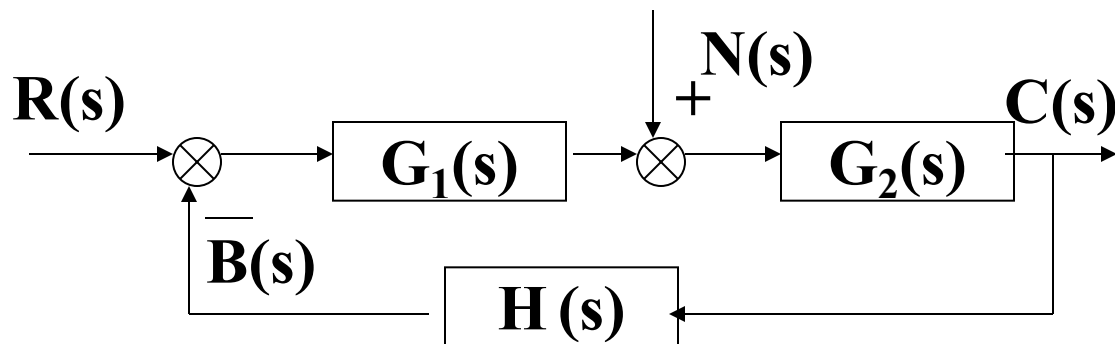


◆ 控制系统在工作过程中会受两类外作用信号的影响：

- 有用信号：或称输入信号、给定值、参考输入等，常用 $r(t)$ 表示。通常是加在系统的输入端。
- 扰动：或称干扰，常用 $n(t)$ 表示。干扰一般作用于被控对象，也可能出现在其他元部件上，或夹杂在输入信号中。

控制系统的传递函数

◆几个概念



✓有用输入与扰动输入的前向通路：

$R(s)$ 与 $C(s)$ 间的前向通路传递函数为 $G_1(s)G_2(s)$ ，

$N(s)$ 与 $C(s)$ 间的前向通路传递函数为 $G_2(s)$ 。

✓有用输入与扰动输入的反馈通路：

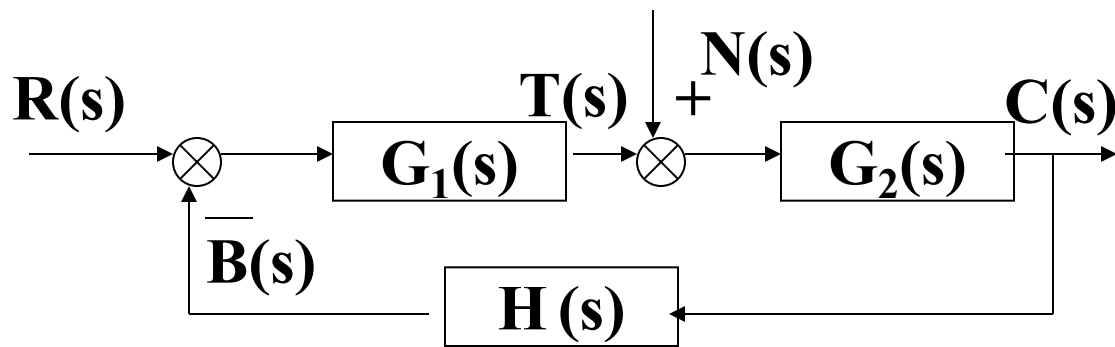
$R(s)$ 与 $C(s)$ 间的反馈通路传递函数为 $H(s)$ ，

$N(s)$ 与 $C(s)$ 间的反馈通路传递函数为 $G_1(s)H(s)$ 。

控制系统的传递函数

开环传递函数：系统的前向通路传递函数与反馈通路传递函数的乘积。

通常用 $G_k(s)$ 表示。



$R(s)$ 与 $C(s)$ 和 $N(s)$ 与 $C(s)$ 的开环传递函数均为 $G_1(s)G_2(s)H(s)$ 。

($B(s)$ 与 $R(s)$ 的比值，也是 $T(s)$ 与 $N(s)$ 的比值)

!注：开环传递函数并不是开环系统的传递函数，而是指闭环系统在开环时(即断开系统的主反馈通路)的传递函数。

开环零点：令开环传递函数分子为零的根称为开环零点。

开环极点：令开环传递函数分母为零的根称为开环极点。



有用输入下的传递函数

◆ $r(t)$ 作用下系统的闭环传递函数：

“ $r(t)$ 作用下”指不考虑干扰的情况。

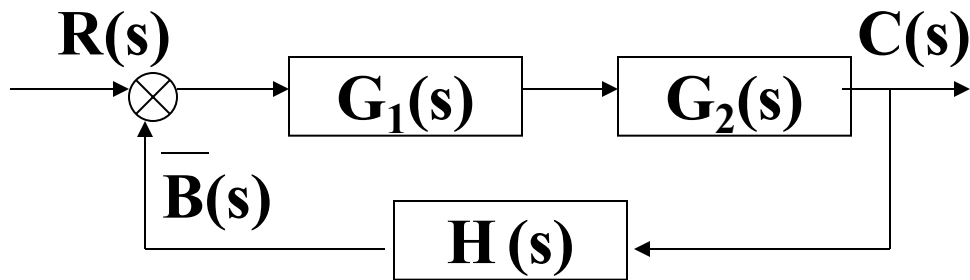
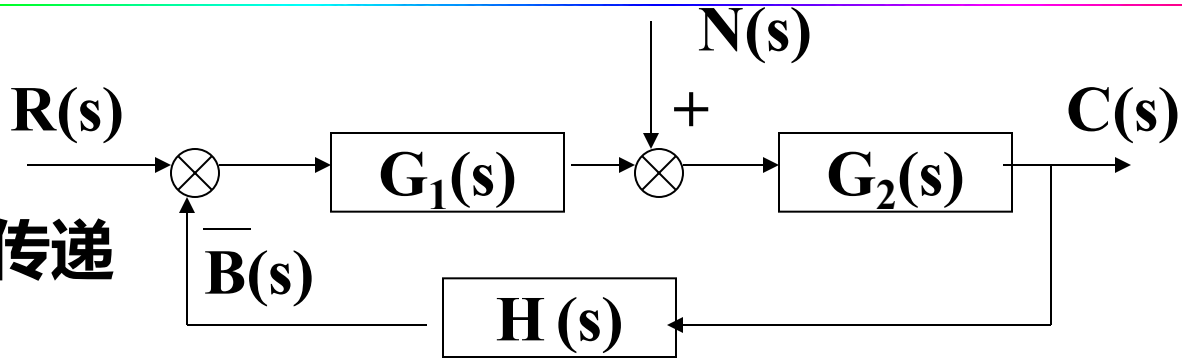
令扰动 $n(t)=0$ ，这时系统结构图如图，

闭环传递函数为：

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

系统输出为：

$$C(s) = G_B(s)R(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s)$$



扰动作用下的传递函数

◆ $n(t)$ 作用下系统的闭环传递函数

令 $r(t)=0$ ，这时系统结构图如图，

闭环传递函数为：

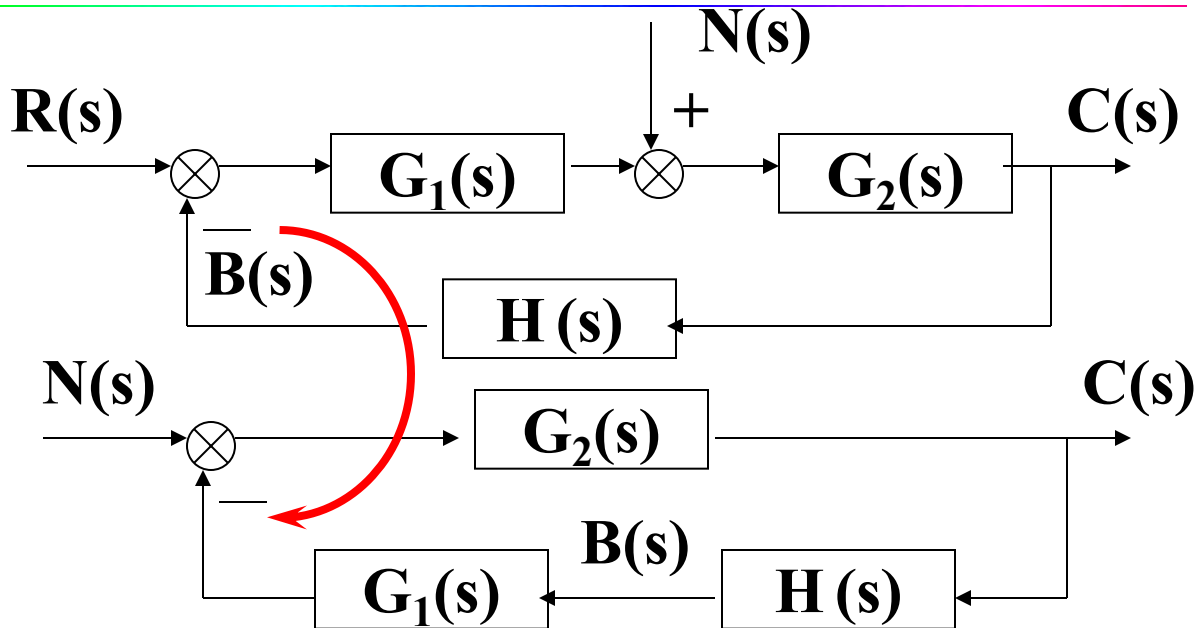
$$G_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

系统输出为：

$$C(s) = G_n(s)N(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s)$$

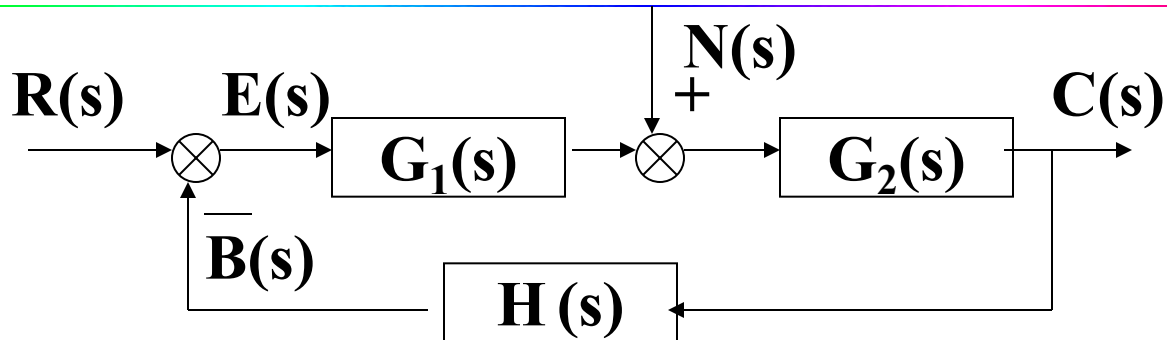
◆ 系统总输出：

$$C(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)R(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} + \frac{G_2(s)N(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$



闭环系统的误差传递函数

◆ **误差**：是被控量的测量输出 $b(t)$ 和给定输入 $r(t)$ 之差，即 $e(t) = r(t) - b(t)$ 或 $E(s) = R(s) - B(s)$ 。



◆ **误差传递函数**：是把误差作为输出来考察输出的拉氏变换与输入的拉氏变换之比。

❓ 为何关心误差传递函数？

因为控制误差的大小，直接反映了系统工作的精度。

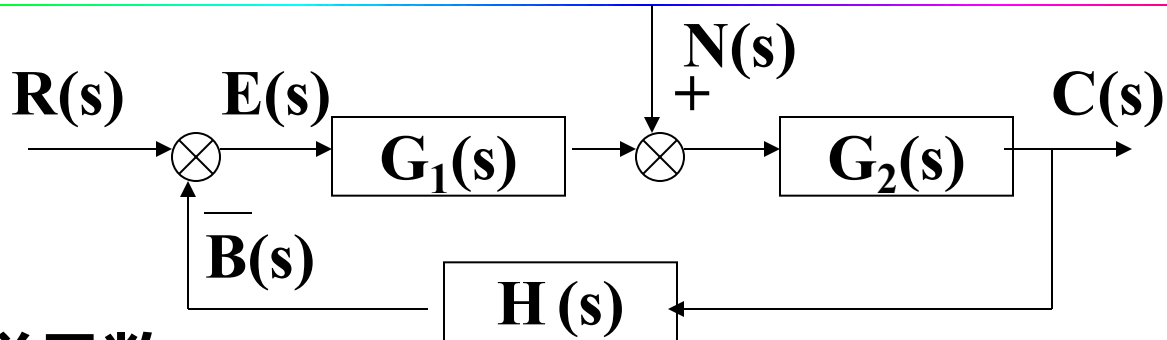
◆ $r(t)$ 作用下的误差传递函数：



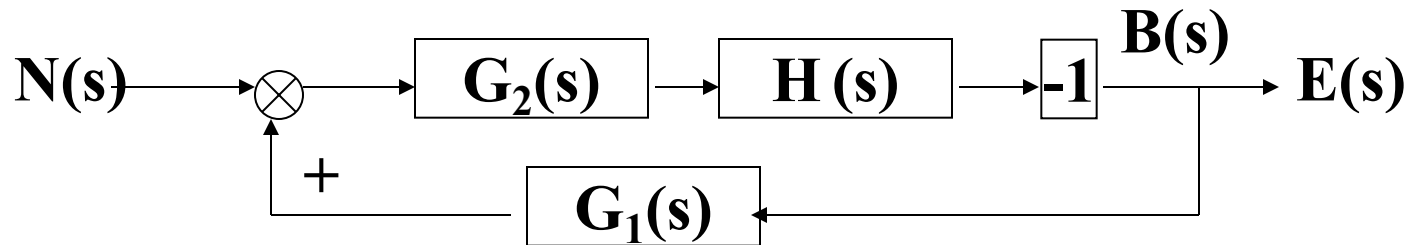
$$G_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$



闭环系统的误差传递函数



◆ $n(t)$ 作用下的误差传递函数



$$G_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

◆ 系统总误差

$$E(s) = G_e(s)R(s) + G_{en}(s)N(s)$$

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} - \frac{G_2(s)H(s)N(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

与闭环系统传递函数有何相同之处？



闭环系统的特征方程

令闭环系统传递函数的分母等于0有

$D(s) = 1 + G_1(s)G_2(s)H(s) = 0$
称为**闭环特征方程**。

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$
$$G_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

其一般形式为： $s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0$
 $(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n) = 0$

$p_1, p_2, \cdots, p_n$ 称为特征方程的根，或称为闭环系统的**极点**。

- 对给定的系统，**特征多项式**是唯一的，即闭环极点的分布是唯一的。
- 闭环系统极点与控制系统的瞬态响应和稳定性密切相关。
- 特征多项式为 **$1 + \text{开环传递函数}$** ，因此系统的动态特性可用开环传递函数来分析。

控制系统的传递函数 例

【例】已知单位反馈系统的开环传递函数，求开环零点、开环极点、闭环零点和闭环极点。

$$GH(s) = \frac{0.4s + 1}{s(s + 0.5)(s + 1)}$$

【解】开环零点为 $0.4s + 1 = 0 \quad s = -2.5$

开环极点为 $s(s + 0.5)(s + 1) = 0 \quad s_1 = 0, s_2 = -0.5, s_3 = -1$

闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + GH(s)} = \frac{\frac{0.4s + 1}{s(s + 0.5)(s + 1)}}{1 + \frac{0.4s + 1}{s(s + 0.5)(s + 1)}} = \frac{0.4s + 1}{s^3 + 1.5s^2 + 0.9s + 1}$$

闭环零点为 $0.4s + 1 = 0 \quad s = -2.5$

闭环极点为 $s^3 + 1.5s^2 + 0.9s + 1 = 0$

$$s_1 = -1.375, s_{2,3} = -0.0625 \pm 0.85j$$

Matlab介绍

◆关于模型

★有理分式形式：由分子多项式和分母多项式组成

`num=[];%行向量`

`den=[];`

`G(s)=tf(num,den)`

★零极点形式：由零点、极点和根轨迹增益组成

`z=[];`

`p=[];`

`G(s)=zpk(z,p,k)`

★串联形式：`conv`，表示多项式乘积

★并联形式：`parallel`，可直接对系统用加法

★反馈形式：`feedback(num1,den1,num2,den2,sign)`



Matlab介绍 例1

```
N1=[1 1];  
D1=[1 1 1];  
System1=tf(N1, D1)
```

$$\frac{s+1}{s^2+s+1}$$

```
N2=[1];  
D2=[1 2];  
System2=tf(N2, D2)
```

$$\frac{1}{s+2}$$

```
Z=[1];  
P=[-1 -3];  
K=2;  
System3=zpk(Z,P,K)
```

$$\frac{2(s-1)}{(s+1)(s+3)}$$

%并联的两种实现方式

```
SystemA=System1+System3  
SystemB=parallel(System1, System3)
```

$$\frac{3(s+0.1592)(s^2+1.507s+2.093)}{(s+1)(s+3)(s^2+s+1)}$$



Matlab介绍 例1

%串联的两种实现方式：

%方式一

SystemC=series(System1, System2)

%方式二

N3=conv(N1, N2);%矩阵乘法

D3=conv(D1,D2);

SystemD=tf(N3,D3)

$$\frac{s+1}{s^2+s+1}$$

$$\frac{1}{s+2}$$

$$\frac{s+1}{s^3+3s^2+3s+2}$$

$$\frac{2(s-1)}{(s+1)(s+3)}$$

Poles1=pole(System1) %求极点

P=roots(D1) %方程的根，列向量

ZerosA=zero(SystemA) %求零点

[P,Z]=pzmap(SystemA) %得到零点和极点

pzmap(SystemA) %绘制零极点分布图

%注：当有重根时零极点分布图上看不出来

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$



Matlab介绍 例2

单位反馈系统的开环传函： $GH(s) = \frac{0.4s + 1}{s(s + 0.5)(s + 1)}$

系数为0也要包含在多项式的行向量中

```
n=[0.4 1];  
d1=[1 0];d2=[1 0.5];d3=[1 1];  
d4=conv(d1,d2)  
d=conv(d4,d3)  
sg=tf(n,d)
```

```
s=feedback(sg,[1],-1) %适用于任意反馈
```

```
p=pole(s)  
z=zero(s)
```

Transfer function:

$0.4s+1$

 $s^3+1.5 s^2+0.9s+1$

$p = -1.3745$

$-0.0627 + 0.8506i$

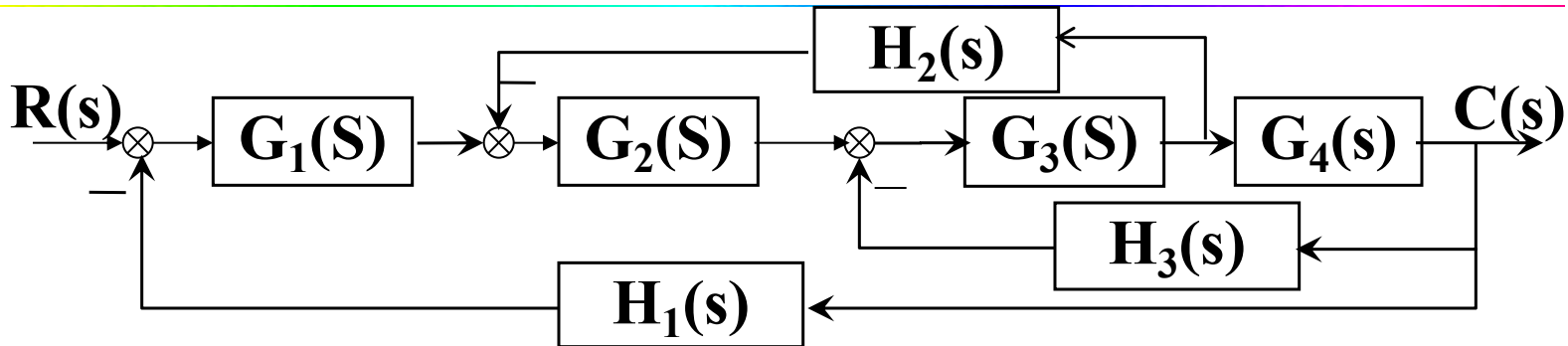
$-0.0627 - 0.8506i$

$z = -2.5000$



Matlab介绍 例3

绘制图示系统的单位阶跃响应曲线。



$$G_1 = \frac{1}{s+10} \quad G_2 = \frac{1}{s+1} \quad G_3 = \frac{s^2+1}{s^2+4s+4} \quad G_4 = \frac{s+1}{s+6} \quad H_1 = \frac{s+1}{s+2}$$

$$H_2 = 2$$

$$H_3 = 1$$

```
ng1=[1];dg1=[1 10];
```

```
sysg1=tf(ng1,dg1)
```

```
ng2=[1];dg2=[1 1];
```

```
sysg2=tf(ng2,dg2)
```

```
ng3=[1 0 1];dg3=[1 4 4];
```

```
sysg3=tf(ng3,dg3)
```

```
ng4=[1 1];dg4=[1 6];
```

```
sysg4=tf(ng4,dg4)
```

```
nh1=[1 1];dh1=[1 2];
```

```
sysh1=tf(nh1,dh1)
```

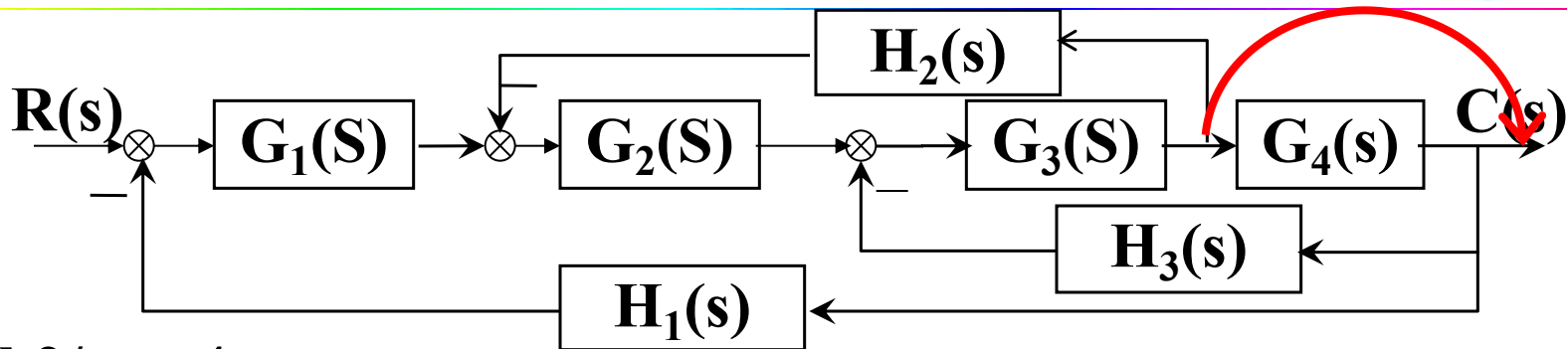
```
nh2=[2];dh2=[1];
```

```
sysh2=tf(nh2,dh2)
```

```
nh3=[1];dh3=[1];
```

```
sysh3=tf(nh3,dh3)
```

Matlab介绍 例3



```
sys1=sys2/sysh4
```

```
sys2=series(syhg3,syhg4)
```

```
sys3=feedback(sys2,sysh3,-1)
```

```
sys4=series(syhg2,sys3)
```

```
sys5=feedback(sys4,sys1)
```

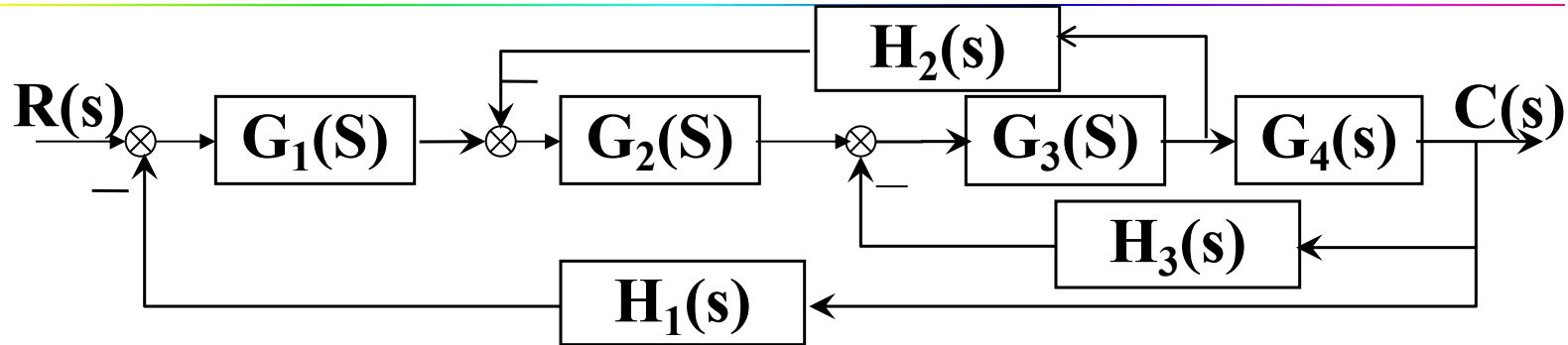
```
sys6=series(syhg1,sys5)
```

```
sys=feedback(sys6,sysh1)
```

$$s^5 + 4 s^4 + 6 s^3 + 6 s^2 + 5 s + 2$$

$$\frac{2 s^7 + 41 s^6 + 312 s^5 + 1255 s^4 + 2733 s^3 + 3317 s^2 + 2307 s + 741}{s^5 + 4 s^4 + 6 s^3 + 6 s^2 + 5 s + 2}$$

Matlab介绍 例3



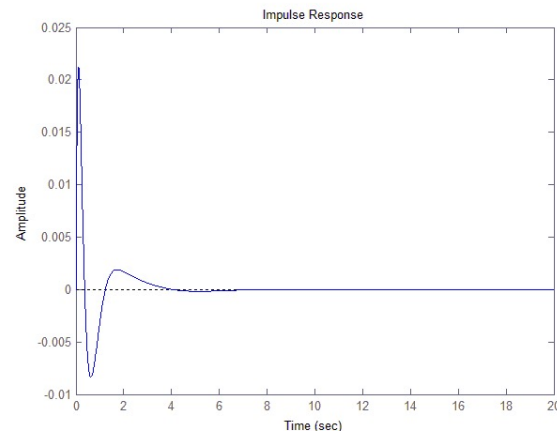
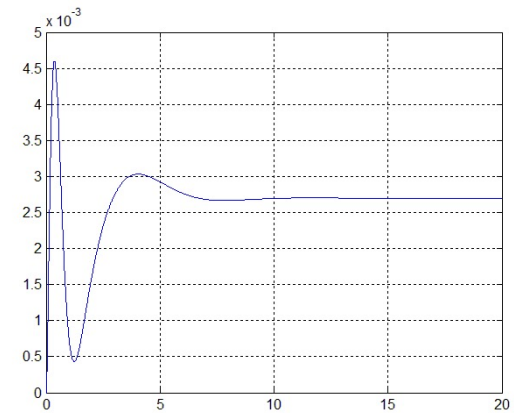
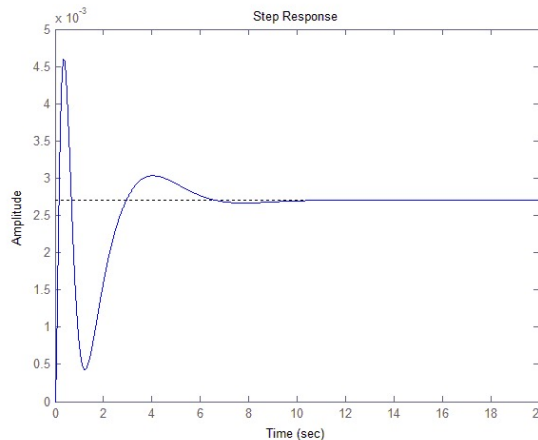
```
t=[0:0.005:20];
```

```
step(sys,t) %求系统的单位阶跃响应
```

```
[y,t]=step(sys,t)
```

```
plot(t,y),grid %绘图
```

```
impulse(sys,t) %求系统的单位脉冲响应
```



Matlab介绍 例4

传递函数的零极点对消：

```
num1=[1 6 11 6];
```

```
den1=[1 7 12 11 5];
```

```
printsys(num1, den1)
```

%显示系统传递函数

```
[p1, z1]=pzmap(num1, den1)
```

%求零点和极点

```
[num2, den2]=minreal(num1, den1)
```

%去除共同的零极点因子

```
printsys(num2, den2)
```

$$\frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^4 + 7s^3 + 12s^2 + 11s + 5}$$

```
p1 =  -5.0000  
      -1.0000  
      -0.5000 + 0.8660i  
      -0.5000 - 0.8660i  
z1 =  -3.0000  
      -2.0000  
      -1.0000
```

$$\frac{s^2 + 5s + 6}{s^3 + 6s^2 + 6s + 5}$$

第2章小结

- ◆ **微分方程模型**
 - 模型的建立（牛顿第二定律、克希霍夫定律、刚体旋转定律等）
 - 非线性系统的线性化
- ◆ **传递函数**
 - 性质、标准形式
 - 术语（开环传递函数、闭环传递函数、零点、极点以及特征方程）
 - 典型环节的传递函数
- ◆ **方块图**
 - 绘制
 - 等效变换与化简
- ◆ **信号流图**
 - 绘制
 - Mason公式

原理图建立微分方程：2-1, 2-2(b)

输入输出建立传递函数：3-2

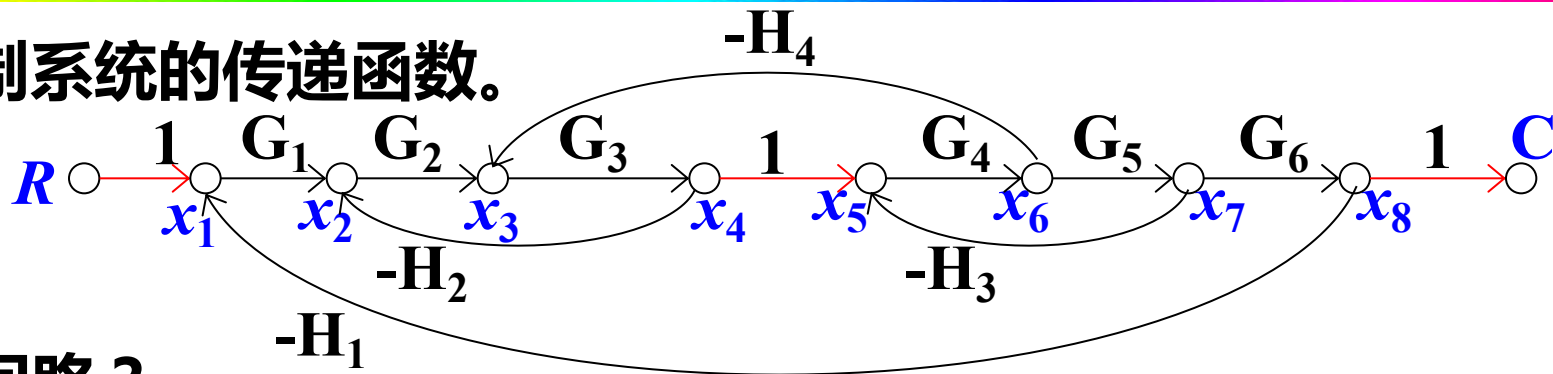
微分方程绘制结构图、求传递函数2-5

结构图到传递函数2-9(b)

信号流图到传递函数2-14(a)(b)

用梅逊公式求传递函数 例1

求图示控制系统的传递函数。



【解】

共有几个回路？

有四个回路， $n=4$ 。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 L_i &= L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \\ &= -G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 - G_2 G_3 H_2 - G_4 G_5 H_3 - G_3 G_4 H_4 \end{aligned}$$

几个两两互不接触回路？

只有回路 $x_2 x_3 x_4 x_2$ 与回路 $x_5 x_6 x_7 x_5$ 互不接触，

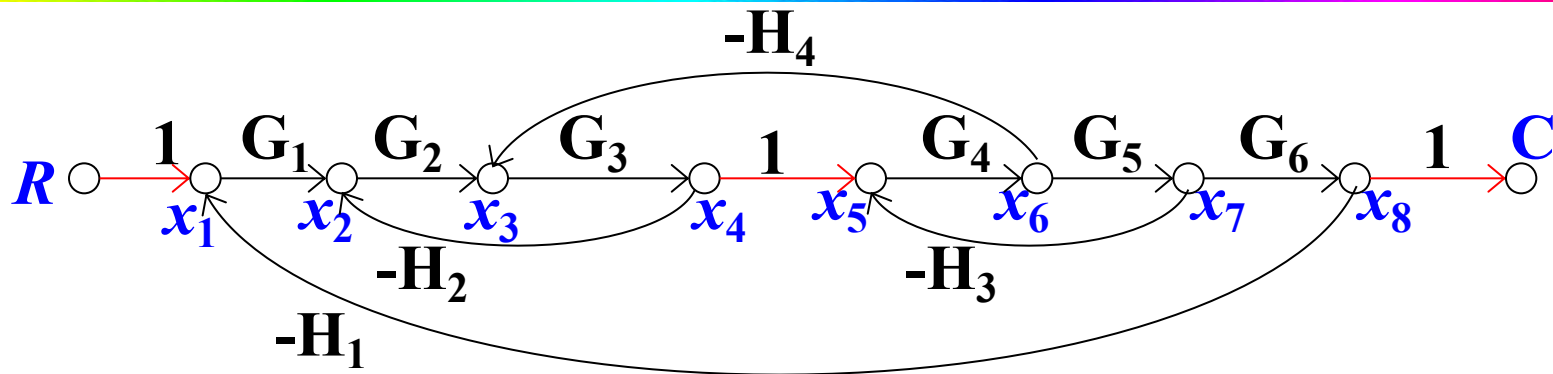
$$\sum L_i L_j = L_2 L_3 = (-G_2 G_3 H_2)(-G_4 G_5 H_3) = G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 H_3$$

而没有三个互不接触回路， $\sum L_i L_j L_k = 0$

故得特征式： $\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j$



用梅逊公式求传递函数 例1



$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j \\ &= 1 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 G_5 H_3 \\ &\quad + G_3 G_4 H_4 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 H_3\end{aligned}$$

图中只有一条前向通路，且 $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6$ 。

由于所有回路均与前向通路相接触，故余子式 $\Delta_1 = 1$ 。

$$\begin{aligned}\text{所以系统的总传递函数为：} G(s) &= \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} \\ &= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 G_5 H_3 + G_3 G_4 H_4 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 H_3}\end{aligned}$$

